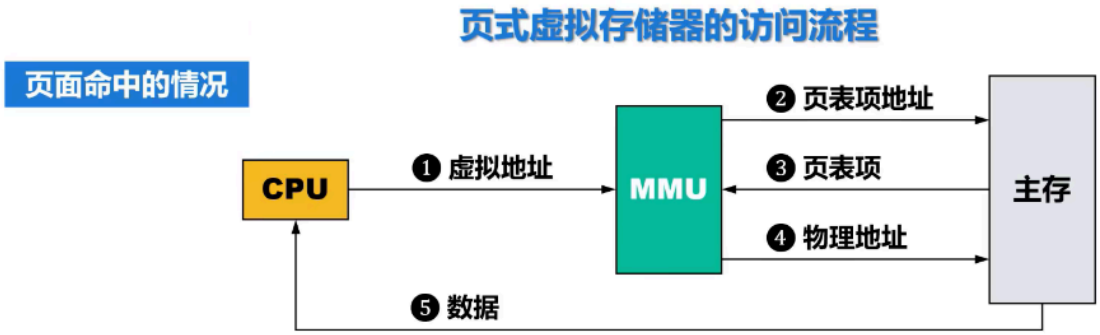
一、访问流程

1.1 页面命中



❶ CPU给出一个虚拟地址，由MMU负责对该虚拟地址进行转换。

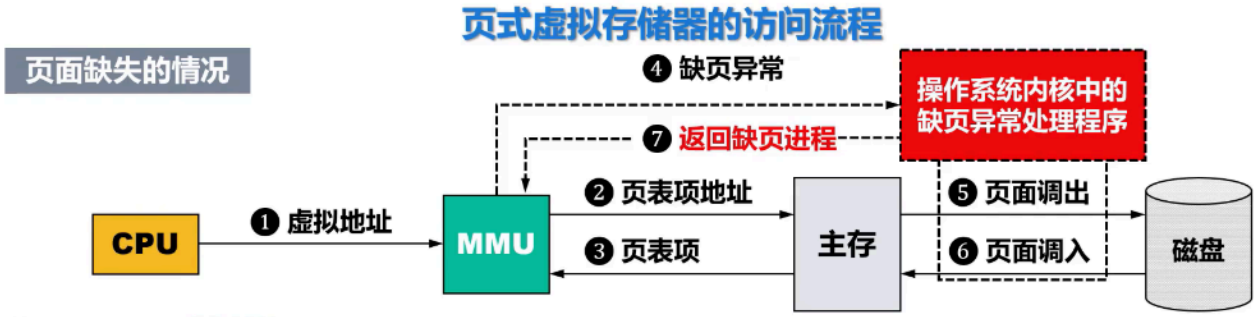
❷ MMU利用页表基址寄存器PTBR和该虚拟地址中的虚拟页号部分生成页表项地址，通过页表项地址访问主存中的相应页表项。

❸ 主存给MMU返回页表项。

❹ 若页表项中“有效位”为1，则表明该页表项所对应的虚拟页已从辅存调入主存、页表项中“存放位置”字段存放的是物理页号，用物理页号与虚拟地址中页内偏移部分构造出物理地址，通过物理地址访问主存中的相应数据。

❺ 主存给CPU返回数据。

1.2 页面缺失



❶ CPU给出一个虚拟地址，由MMU负责对该虚拟地址进行转换。

❷ MMU利用页表基址寄存器PTBR和该虚拟地址中的虚拟页号部分生成页表项地址，通过页表项地址访问主存中的相应页表项。

❸ 主存给MMU返回页表项。

❹ 若页表项中的“有效位”为0，则表明所访问的页不在主存中，MMU触发一次异常，调用操作系统内核中的缺页异常处理程序进行处理。

❺ 若主存中相应的页表已满，则需要根据替换算法确定哪个页面被替换。如果该页面的脏位为1，则把该页面调出到磁盘，否则直接丢弃。

❻ 缺页处理程序从磁盘调入新的页面到主存，并更新页表中相应的页表项。

❼ 缺页处理程序返回到原来的进程，该进程中之前引起缺页的指令会重新启动，这次执行就不会缺页了，按之前介绍的页面命中情况的步骤❷~❺执行。

1.3 例题

【2019年 题14】下列关于缺页处理的叙述中，错误的是（D）。

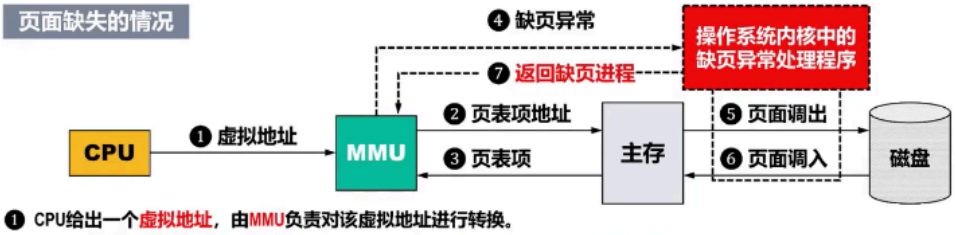
A. 缺页是在地址转换时CPU检测到的一种异常

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

解析



❶ CPU给出一个虚拟地址，由MMU负责对该虚拟地址进行转换。

❷ MMU利用页表基址寄存器PTBR和该虚拟地址中的虚拟页号部分生成页表项地址，通过页表项地址访问主存中的相应页表项。

❸ 主存给MMU返回页表项。

❹ 若页表项中的“有效位”为0，则表明所访问的页面不在主存中，MMU触发一次异常，调用操作系统内核中的缺页异常处理程序。

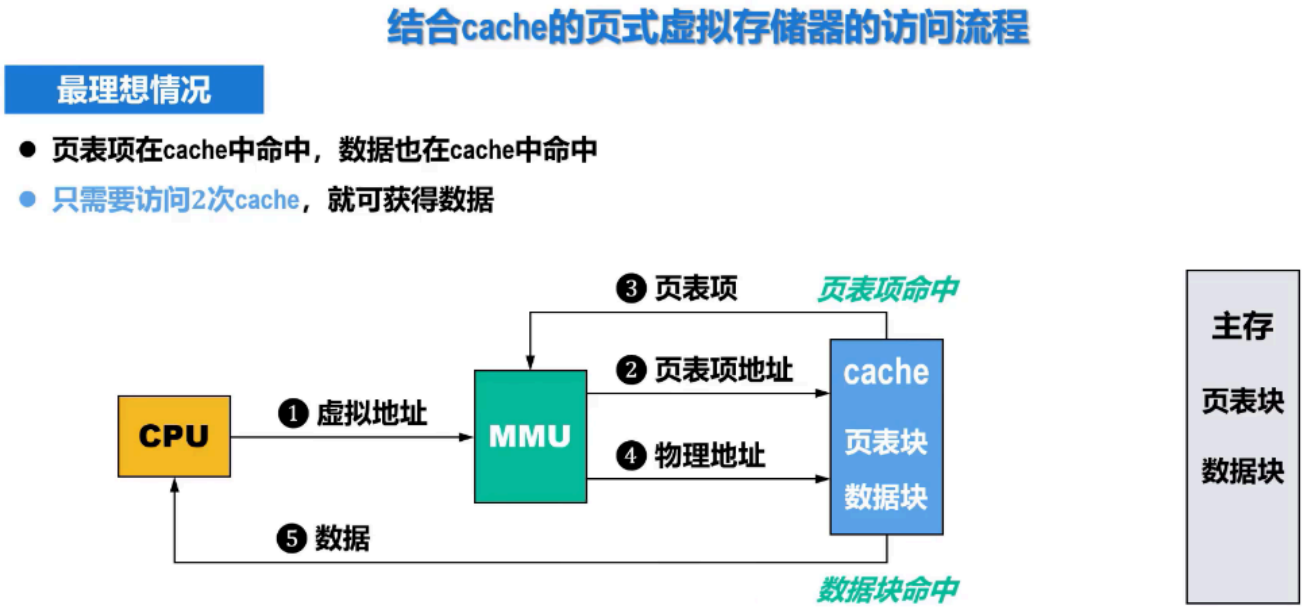
❺ 若主存中相应的页表已满，则需要根据替换算法确定哪个页面被替换。如果该页面的脏位为1，则把该页面调出到磁盘，否则直接丢弃。

❻ 缺页处理程序从磁盘调入新的页面到主存，并更新相应的页表项。

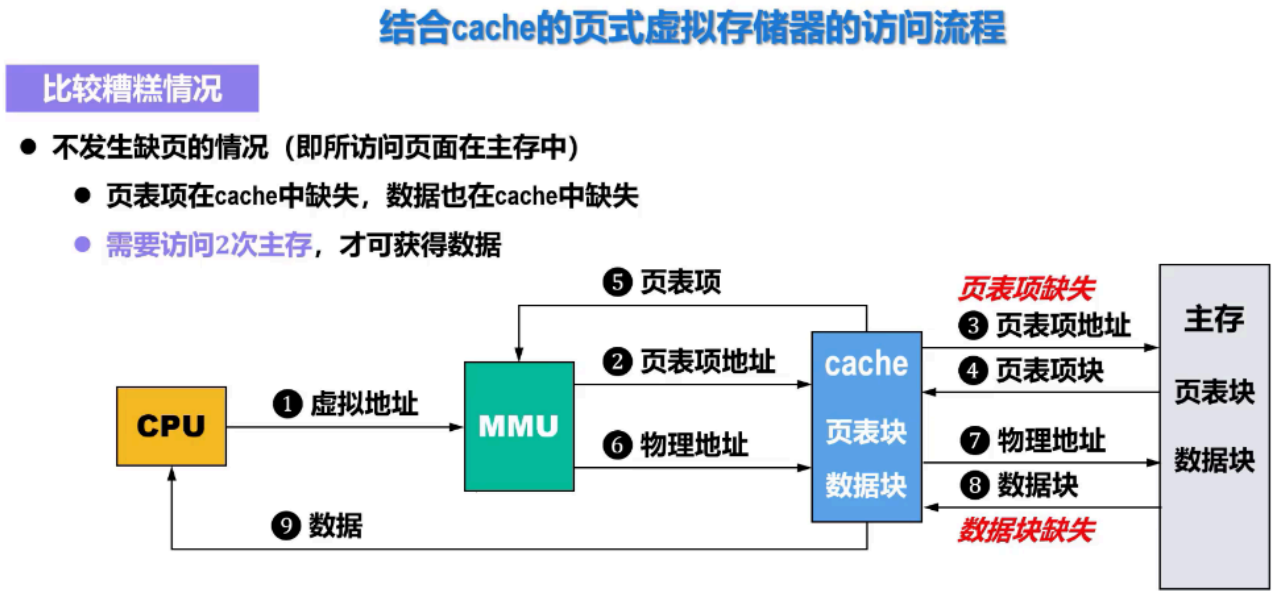
❼ 缺页处理程序返回到原来的进程，该进程中之前引起缺页的指令会重新启动，这次执行就不会缺页了，按之前介绍的页面命中情况的步骤❷~❺执行。

二、结合Cache的页式虚拟存储器的访问流程

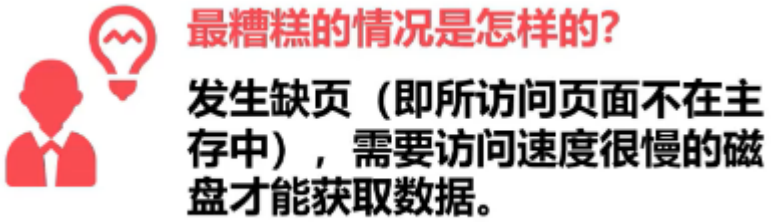
2.1 最理想情况（在Cache中命中页表项和数据块，需要0次访存操作）



2.2 比较糟糕的情况（在Cache中页表项和数据块均缺失，需两次访问操作）



2.3 最糟糕的情况



三、总结

上述虚拟存储器会影响存储器的访问性能